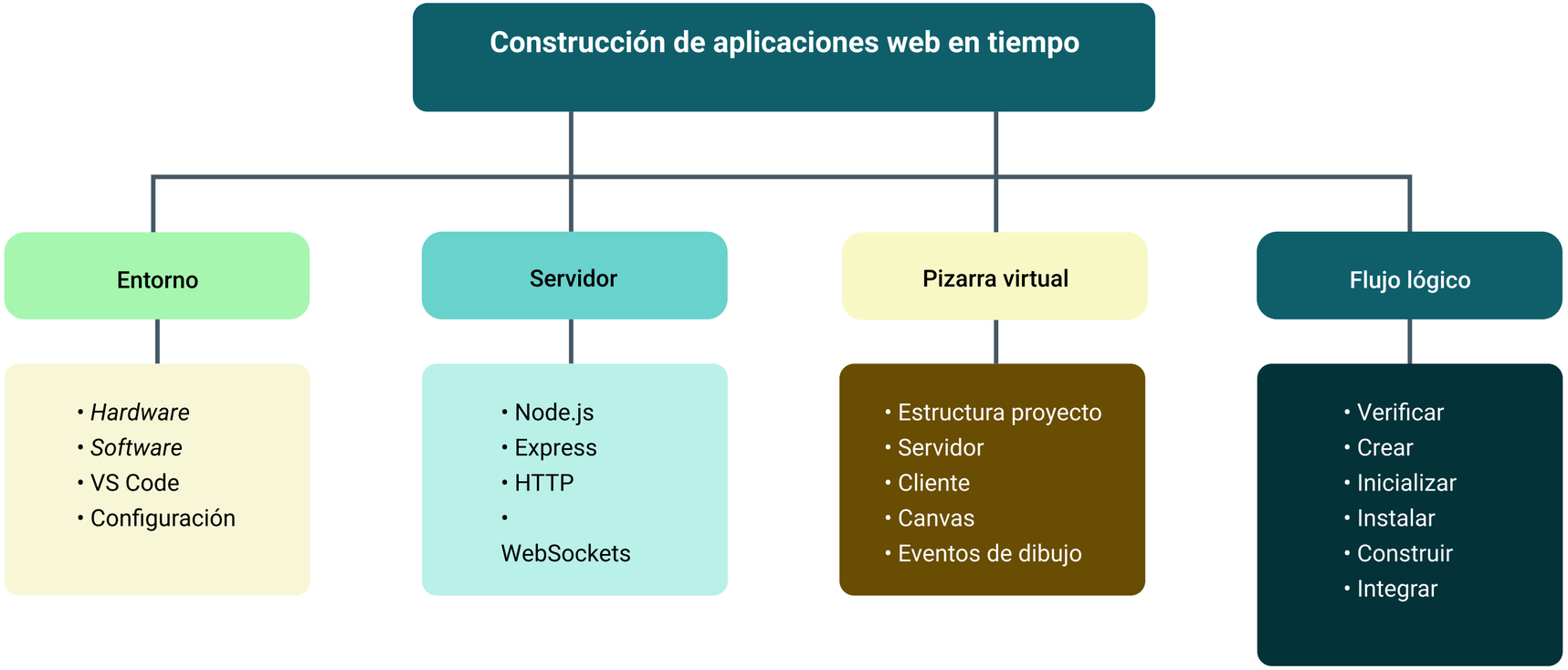
Desarrollo de aplicaciones web en tiempo real con JavaScript y Node.js

Síntesis: Construcción de aplicaciones web en tiempo real con Node.js.

La construcción de aplicaciones web en tiempo real con Node.js parte de un entorno de desarrollo bien configurado: los componentes físicos (*hardware)* y el *software* base (sistema operativo, Node.js, npm y VS Code) son la base sobre la que se inicializa el proyecto mediante **npm init** -y y se instalan las dependencias con **npm install**. Sobre ese entorno se levanta un servidor HTTP con Express, cuyo comportamiento *stateless* se supera al integrar socket.io: una capa que establece un canal *full-duplex* persistente mediante un *handshake* inicial, permitiendo que cliente y servidor intercambien eventos en tiempo real con **socket.emit**, **socket.broadcast.emit** e **io.emit**. Estos conceptos convergen en la pizarra virtual colaborativa, donde la API **canvas** del navegador captura los trazos del usuario, los envía al servidor y este los redistribuye instantáneamente a todos los participantes conectados. El recorrido completo sigue un flujo lógico de ocho etapas: desde la verificación del entorno hasta la prueba de concurrencia con múltiples clientes.